

P11

Au boulot !

1 Consignes

Les consignes de ce travail sont très simples : Pseudo-codez ! Codez ! Et rédigez vos propres conclusions !

(Oui je sais rédiger est un gros mot mais bon après tout lire et écrire devraient pouvoir vous servir toute votre vie !)

2 Les Booleans de Noël

Afin de décorer le sapin de Noël de l'IUT et pour éviter une cacophonie générale et des fautes de mauvais goût, les étudiants ont décidé d'établir les règles suivantes :

- Renaud ajoute une boule rouge uniquement si toutes les guirlandes sont mises
- Jason ajoute une guirlande si il y a un nombre pair de boules sur le sapin
- Maxime ajoute l'ange si toutes les guirlandes et toutes les boules bleues sont mises
- Alexia ajoute une boule verte soit quand il y a un nombre impair de boules soit quand il y a 2 guirlandes
- Guillaume ajoute une boule verte si le nombre de boules bleues est un multiple de 3
- Adnan ajoute une boule bleue quand il y a le même nombre de boules vertes et rouges
- Noa/h ajoute une guirlande lorsqu'il y a exactement 3 guirlandes, 2 boules rouges et 3 boules bleues sauf quand il y a 4 boules vertes

Mais quand vient l'heure de décorer le sapin, panique générale, ils se rendent compte qu'ils sont perdus si personne ne les guide. Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire que les routines (votre code) soient implémentées afin que le guide (l'utilisateur) puisse organiser au mieux la décoration du sapin.

- Coder chaque comportement d'étudiant indépendamment et tester le bon fonctionnement.
- Demander à l'utilisateur quel étudiant doit ajouter une décoration (message d'erreur s'il ne peut pas).
- Demander à l'utilisateur un nouvel étudiant tant que le sapin n'est pas plein.

Pour ceux qui veulent s'amuser, essayer d'afficher le sapin ! Vous êtes libres d'afficher les boules et les sapins comme vous voulez.

Noyeux Joël !

3 Votez Pour les TantQue

Suite aux élections récentes en Guerremanie, un certain Guerman a été élu au pouvoir pour un programme très sévère :

- Pas de pause toilettes durant les heures de travail
- Un brouillage IA et une interdiction des smartphones intelligents
- Un référendum citoyen pour relancer les usines d'armement et de tanks !

Néanmoins, Guerman est un président populaire ! Aucune décision ne sera prise sans le consentement direct de son peuple par référendum ! Ou du moins c'est ce que le peuple croira tout comme les états voisins d'ailleurs.

En réalité, le nouveau président est un tyran ayant pour objectif de faire passer l'ensemble des points de son programme ! Après tout qu'est ce qu'une limite sur le temps de pipi, un petit bug d'IA et une armée de 380.000 tanks peuvent bien faire de mal ? Mais Guerman veut profiter de ses référendums pour faire une liste de ses ennemis.

Ainsi pour chacune des trois questions il vous demande de :

- Demander à l'utilisateur son nom, son prénom et s'il est pour ou contre la loi,
- Générer 1000 nombres aléatoires et comptabiliser le nombre de votes Pour (supérieurs à 0.5) et le nombre de votes Contre (inférieurs à 0.5).
- À chaque fois que le nombre de votes Contre est supérieur au nombre de votes Pour, afficher qu'il y a eu une erreur dans le comptage des votes et faire un nouveau référendum.
- À chaque fois que l'utilisateur est contre, ajouter le joueur dans la liste d'ennemis de Guerman.

Vive la République et vive la Guerremanie.

4 Raconte moi un Fichier !

Il était une fois trois petits étudiants : Maxime, Guillaume et Alexia. Ces petits étudiants raffolaient d'une histoire bien particulière : "Le Petit Prince" d'Antoine de Saint Exupéry.

Problème, le premier chapitre de leur histoire a été découpé en plusieurs morceaux (fichiers) et ils ne parviennent pas à reconstruire l'histoire originale. Heureusement il y a un indice : la première ligne de chaque fichier correspond à la dernière ligne du fichier qui le précède.

Afin de faire cesser les pleurs de ces étudiants en détresse (on peut le dire), nous avons urgemment besoin de vous pour :

- Ordonner les fichiers par ordre chronologique,
- Écrire le chapitre complets dans un nouveau fichier,
- Lire l'histoire pour apaiser les étudiants

Dernière consigne : Dessinez moi un mouton

5 J'ai pas la Réf

Suite à une LAN cacophonique et pas forcément très correcte en termes de paroles, l'IUT Robert Schuman a décidé de mettre en place une nouvelle activité : *Le KaraPasOK* ! Le principe est simple :

- Des paroles modifiées apparaissent à l'écran
- Si le candidat.e corrige correctement les paroles, iel gagne 2 points,
- Si le candidat.e trouve le titre de la chanson, iel gagne 5 points,
- Si le candidat.e trouve l'artiste, iel gagne 10 points.

Problème, Jason, aussi appelé JLaBanane, veut le tester immédiatement et ne peut attendre que les professeurs mettent ça en place. Il vous propose donc de créer votre propre code permettant de faire le KaraPasOk.

Voici les étapes qu'il a imaginé :

1. Créer une Structure Candidat avec nom, prénom, pseudo,
2. Demander à l'utilisateur de saisir les informations du candidats,
3. Initialiser son score à 0,
4. Lire le fichier *parolesKaraPasOK.txt* contenant toutes les paroles modifiées et les stocker dans une Liste,
5. Lire le fichier *bonnesReponses.txt* associant les mots modifiés et les vrais mots, le titre et l'artiste sous le format : "modif;vérité;titre;artiste",
6. Trouver un moyen de stocker toutes ces informations (Structure ? Dictionnaire ? Liste ? Tableau ?),
7. Sélectionner les paroles à faire deviner au candidat aléatoirement,
8. Demander quel mot le candidat veut remplacer et par quoi il veut le remplacer,
9. Demander à l'utilisateur le titre et l'artiste de la chanson,
10. Comptabiliser les points et les ajouter au score du candidat,
11. Répéter 5 fois les opérations 7 à 10 pour obtenir le score final du joueur.

Votre mission est donc d'implémenter toutes ces étapes mais attention, JLaBanane impose une contrainte importante :

INTERDICTION FORMELLE D'UTILISER DES FONCTIONS :
UNIQUEMENT DES PROCÉDURES !!!

On peut aussi imaginer une version où plusieurs candidats s'affrontent

Si vous n'avez pas la réf, ça va être dur les procédures !

6 Une Chaîne avec du Caractère

Un certain *narPecnirtit d GeP* a besoin de vos compétences de codage pour résoudre une énigme millénaire:

Qui parviendra à décoder ce message révélera le secret le mieux gardé de l'univers :

rèilp tciuvuah,uemertam 'j)niiuomuF! te éF P eill tnd etrepsemi tusaot (sroC da'J uchc siellbaet ayéssiiuu

À qui s'attaquera à cette énigme, sachez que votre vie en sera à tout jamais changée !

narPecnirtit d GeP étant un peu futé, il est parvenu à reproduire le processus d'encodage et vous laisse ces quelques mots :

1. Choisir une chaîne il te faut
2. Identifier tous les multiples de la longueur du mot pratique sera
3. Échanger des portions de chaînes il faudra

Ainsi il est parvenu à obtenir "iPuuoolipl" à partir de "pilouPilou":

- "pilouPilou" → "ipolPuliuo" en inversant les lettres 1 à 1
- "ipolPuliuo" → "olipliPuuu" en inversant les lettres 2 à 2
- "olipliPuuu" → "iPuuoolipl" en inversant les lettres 5 à 5

Saurez vous déchiffrer ce code et résoudre l'énigme ?